

Câu 1.

Tên file: **SUMDIGIT.CPP**

Cho số nguyên dương n có tối đa 1000 chữ số.

Yêu cầu: Tính số chữ số và tổng các chữ số của n .

INPUT là **SUMDIGIT.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương n .

OUTPUT là **SUMDIGIT.OUT**, gồm 1 dòng chứa số chữ số của n và tổng các chữ số của n .

EXAMPLE:

SUMDIGIT.INP	SUMDIGIT.OUT
123456789	9 45
13579	5 25

Câu 2.

Tên file: **ZERODIGIT.CPP**

Cho số nguyên dương n .

Yêu cầu: Đếm số chữ số 0 ở tận cùng của $n!$.

INPUT là **ZERODIGIT.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương n ($n \leq 1e18$).

OUTPUT là **ZERODIGIT.OUT**, gồm 1 dòng chứa số chữ số 0 ở tận cùng của $n!$ tìm được

EXAMPLE:

ZERODIGIT.INP	ZERODIGIT.OUT
5	1
25	6

Câu 3.

Tên file: **GCD.CPP**

Cho hai số nguyên dương a, b ($a, b \leq 1e18$).

Yêu cầu: Tìm ước chung lớn nhất của a, b .

INPUT là **GCD.INP**, gồm 1 dòng chứa a, b .

OUTPUT là **GCD.OUT**, gồm 1 dòng chứa $\gcd(a, b)$.

EXAMPLE:

GCD.INP	GCD.OUT
4 6	2
3 5	1

Câu 4.

Tên file: **PALIN.CPP**

Số đối xứng là số mà đọc từ trái sang phải hay phải sang trái đều giống nhau. Yêu cầu kiểm tra xem số nguyên dương nhập vào có đối xứng hay không? Nếu có in ra 1 còn nếu không thì in ra 0.

INPUT là **PALIN.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương n có tối đa 1000 chữ số.

OUTPUT là **PALIN.OUT**, gồm 1 dòng chứa 1 hoặc 0.

EXAMPLE:

PALIN.INP	PALIN.OUT
10001	1
123	0

Câu 5.

Tên file: **TICKET.CPP**

Đạt kinh doanh bán vé xem phim. Đạt có m vé mức tiền là $a_i (\leq 10^9)$. Đạt mở quầy bán và lần lượt có n người khách bước vào, mỗi người nói cho Đạt một số là hạn mức cao nhất người đó có thể chi trả để mua vé, Đạt chọn cho họ vé có giá tiền gần với hạn mức đó nhất có thể.

Yêu cầu: Xác định số vé Đạt bán được và số tiền Đạt thu được.

INPUT là **TICKET.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa 2 số $m, n (\leq 10^5)$; dòng 2 chứa m số nguyên dương là giá vé; dòng 3 chứa n số nguyên dương b_i ứng với hạn mức của người khách thứ i .

OUTPUT là **TICKET.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số vé Đạt bán được, dòng 2 chứa số tiền Đạt thu được.

EXAMPLE:

TICKET.INP	TICKET.OUT
5 3	2
5 3 7 8 5	11
4 8 3	

SUBTASK: Có 40% test có $m, n \leq 1000$.